Design Patterns 2026 텀프로젝트:
Life Game 기능 확장 및 설계 개선

텀프로젝트 배점: 금번학기 총점 중 25%
팀규모: 한 팀당 최대 6명
Final Due: 11월 29일(일) 오후 11시 (자정이 아님에 유의할 것)
Presentation Day: 12월 2일(화) 오후 3시 ~ 6시 수업시간 (팀별 발표 및 Q&A. 발표물은 eclass를 통해 제출한 화일에 한정함)
평가 대상: 발표물, 발표력, Q&A, 프로젝트 문서, 소스코드 및 테스트코드

Mid Due: 10월 27일(화) 수업시간 시작전까지

- **멤버 구성 완료:**
  - eclass 사용자 및 그룹의 Term Project 탭에서 멤버 추가를 통해 팀 구성
  - 이때까지 멤버 구성을 완료하지 못한 팀은 추후 교수가 임의로 할당할 예정임
- **GitHub 프로젝트 페이지 생성**: e-class의 텀프로젝트 게시판에 해당 페이지 주소 공지
  - 설계패턴 01분반 선택 -> "사용자 및 그룹" 선택 -> "Term Project" 탭 선택 -> Drag&Drop으로 텀프로젝트 팀 결성. 해당 텀프로젝트 번호를 골라서 점 3개 있는 부분 클릭 -> "그룹 홈페이지방문" 클릭 -> "+공지사항" 클릭하여 github 주소 작성

프로젝트 개요:
Holub Life Game 프로젝트에 대해 설계패턴을 적용하여 기능을 확장하고 설계를 개선 (링크: https://holub.com/software/life/index.html)

- 수업 시간에 다룬 설계패턴 및 객체지향 설계 개념을 적극적으로 활용하며, 그 결과를 문서화해야 함
- 기존 Life Game 프로젝트가 지원하던 기능은 그대로 동작해야 함
- 기능 확장과 설계 개선 활동이 잘 되었다는 것을 JUnit을 이용해 테스트
- Life Game 관련 참고 자료:
  https://bitstorm.org/gameoflife/standalone/.
  http://www.math.com/students/wonders/life/life.html
  http://golly.sourceforge.net/

제출방법: eclass 과제 및 평가 탭의 과제 "TermProject"에 업로드
소프트웨어 구현 언어: Java
프로젝트 환경 요건: GitHub에 프로젝트 페이지를 만들고 GitHub에서 프로젝트를 진행. 개발 과정이 commit 히스토리 등을 통해 잘 나타나도록 지속적으로 작업을 수행해야 함
제출물: "팀번호_팀원이름1_팀원이름2_팀원이름3_팀원이름4_팀원이름5_팀원이름6.zip" 형식의 화일명을 갖는 zip 화일 1개를 제출하며, 해당 zip 화일은 다음의 산출물을 포함해야 함

1. README.txt 화일: 제출된 모든 산출물에 대한 목록 및 요약 및 github 주소
2. 모든 소스코드 화일, 실행 화일 (Java의 경우 class 화일), JUnit 테스트 코드, 데이터 등
3. 프로젝트 문서 (PDF 형식 파일로 제출, 문서에 반드시 포함되어야 하는 내용은 하기 설명을 참고하고, 추가로 필요하다고 생각되는 내용을 자유롭게 포함. 총 50페이지 이내)
   - 표지에 팀원들의 학번, 이름을 기재
   - 프로젝트 내용 요약
   - 주요 기능을 나타내는 유스케이스 다이어그램 (확장된 기능들은 유스케이스 이름에 'E' 를 붙여서 명명할 것
   - **각 기능 확장과 설계 개선 내용에 대해 (가장 중요)**
     - 확장된 기능 및 설계 개선 내용을 요약하고
     - 상세한 변경 내용 및 기존 설계/코드와의 비교 및 설명
     - 기능 확장 및 설계 개선을 위해 도입된 설계 패턴/설계 원칙의 적용 이유 및 과정에 대해 설명
     - 주요 설계 결정(예를 들어 특정 구조 혹은 패턴 도입, 중요한 메커니즘 사용)시 고려했던 여러 대안(alternatives)이 있었다면, 고민했던 설계 문제와 대안들의 장단점을 기술하고, 왜 그러한 최종 설계안을 선택하였는지 기술할 것
     - 실제로 고민한 설계결정이 아니라 단순히 분량을 늘리기 위해 생성형 AI 등을 이용해서 지식을 단순히 나열하거나 문장/그림의 정합성이 낮으면 감점
     - 위의 내용을 설명하기 위해 다양한 UML 다이어그램의 활용이 추천됨 (클래스 다이어그램, 시퀀스 다이어그램, 상태 다이어그램 등)
   - 테스트 수행 내역
     - 각 테스트 케이스에 대해 테스트 케이스를 만든 목적 등에 대한 설명이 포함되어야 함. 기존 기능들이 잘 동작하는 것도 보여야 하며, 특히 새롭게 추가한 기능의 경우 각 추가 기능들이 잘 동작한다는 것을 효과적으로 보여주어야 함.
     - JUnit을 활용했다면 테스트 코드도 함께 제시. 가능하면 모델을 UI와 분리하여 독립적으로 테스팅하는 모습도 포함되면 좋음
     - 테스트 케이스 적용 결과 (스크린 샷)
   - GitHub 프로젝트 활용 요약 (1~3 페이지로 제한)
     - 팀의 github 프로젝트 주소
     - 프로젝트 progress history 스크린샷
     - 팀원별 기여를 잘 나타낼 수 있는 각종 자료
4. 비디오 클립: 프로젝트 문서의 내용 바탕으로 설계 및 구현, 그리고 테스트 활동에 대한 설명을 해야함. 적용한 설계 패턴과 설계 고민들이 잘 드러나도록 해야함. 특히 기존 코드 대비 바뀐 부분들에 대해 집중하며, 설계를 확장했다면 그에 대한 근거와 구현 부분을 보여야 함. 또한, 테스트 케이스를 만든 목적 등에 대한 설명이 포함되어야 함. 기존 기능들이 잘 동작하는 것도 시연을 해야 하며, 특히 새롭게 추가한 기능의 경우 빠짐없이 각 추가 기능들이 잘 동작한다는 것을 효과적으로 보여주어야 함 (총 30분 이내)
5. 발표물: 최종 발표에서 사용할 화일 (pdf 형식. 프로젝트 문서 50페이지 분량과 별도임. 10분 내외 발표용으로 분량 제한 없음)